

Занятие 11. Конформное

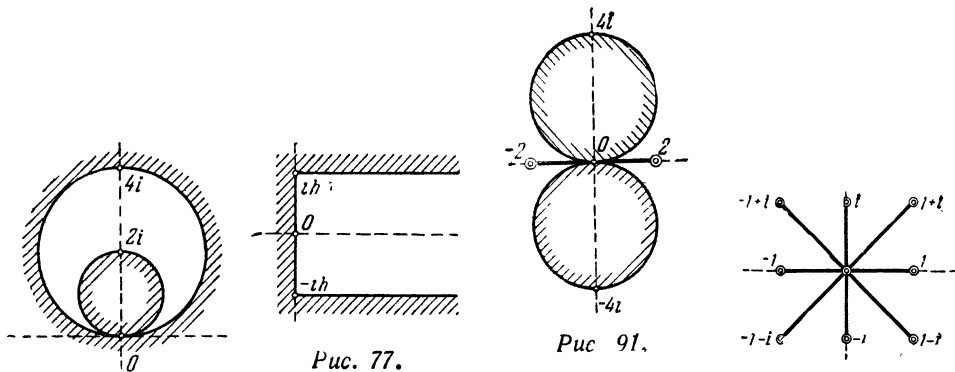
30.4.19

1. Опишите образы указанных областей при указанных отображениях.

- (a) Область $\Re z > 1$, отображение $z \mapsto z^{-1}$;
- (b) Область $\Re z > 0$, отображение $z \mapsto z^2$;
- (c) Область $|\arg z| < \varepsilon$, отображение $z \mapsto z^\alpha$;
- (d) Область $|\Im z| < \varepsilon$, отображение $z \mapsto e^z$;
- (e) Область $\Re z < 1$, отображение $z \mapsto \frac{z}{z-1+i}$;
- (f) Область $\Re z < 1$, отображение $z \mapsto \frac{4z}{z+1}$;
- (g) Область $\Re z > 1$, отображение $z \mapsto z^2$

2. Опишите общий вид дробно-линейного отображения единичного круга на себя.

3. Отыщите какое-нибудь отображение указанной области на полуплоскость $\Im z > 0$:



- (a)
- (b) $\{\Im z > 0, z \notin [0, ih]\}$;
- (c) $\{y < 0 \text{ или } 2x + 1 > y^2\}$;
- (d) $\{\Im z > 0 \text{ и } |z| < 1\}$;
- (e) $\mathbb{C} \setminus [0, 1]$;
- (f) $\{\Im z > 0, z \notin [0, i] \cup [2i, i\infty]\}$;
- (g) $\{|\Im z| < \pi, \Re z > 0\}$;
- (h) $\mathbb{C} \setminus \{|z-1| < 1\} \cup \{|z+1| < 1\}$;
- (i) $\mathbb{C} \setminus \{4x^2 + y^2 \leq 4\} \cup [2i, 3i]$;
- (j) $\{x^2 > y^2 + 1\}$;